

# △△△△공단 상임감사

## 권고, 통보

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 제 목     | 시민과학자 운영 관련 안전 관리 방안 마련 필요 |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 관 | △△△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△ |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각각 6개월, 1개월 이내  |
| 내 용     |                            |

### 1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다.)은 △△△△ 생태계 중요성 및 기후변화에 대한 국민 체감도를 향상하고 공원관리 효율성 담보 및 지지세력 확보를 위하여 기존 전문가 위주 자원모니터링 업무 중 일부를 국민의 집단지성을 통해 △△△△ 보전에 직접 참여할 수 있는 공적 기회를 제공하고자 시민과학자를 양성·운영하고 있다.

△△△△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’라 한다)에서는 2024년 기준 총 26명의 시민과학자가 ‘△△△ 습지 생물계절 모니터링’ 등 3개의 과제에 참여하여 식물상 및 식생 조사, 양서류(큰산개구리) 산란 시기 모니터링 등을 수행하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△△△ 자연자원조사 운영 지침」 제8조에 따라, 사무소장은 공원자원

모니터링 사업 착수에 앞서 조사자의 안전사고 예방을 위한 계획수립, 예방교육, 상해보험 가입 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

공단 △△△△△-△△△호(2023.3.27.) 「2023년 △△△△ 시민과학자 모집·양성 계획 시달」 및 공단 △△△△△-△△△호(2023.4.19.) 「2023년 △△△△ 시민과학 운영 계획 알림」에서는 △△△△의 방대한 자원관리를 위한 부족한 상시인력을 해소하고, 전문가 위주의 조사 한계를 보완하고자 자원활동가, 지역주민 등을 활용한 시민과학자를 양성·운영하여 과학의 대중화 실현 및 생태 보전 중요성의 대중 인식을 증진하고자 하였다.

이에 사무소에서는 시민과학자가 참여할 모니터링 과제를 발굴하고 시민과학자에게 필요한 역량교육을 제공하여 시민과학 활동 내실화에 최선을 다하여야 하며, 참여자 안전관리를 위한 대책을 수립하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 2023년부터 감사일 현재(2025. 3. 28.)까지 총 4개 분야에서 시민과학 과제를 운영하였고, 내실있는 시민과학 운영을 위하여 모집된 시민과학자 대상 과제별 역량교육을 [표]와 같이 시행하였다.

#### [표] 시민과학 운영과제 및 시민과학자 대상 교육 현황

| 구분 | 운영기간    | 과제명                  | 연간 교육횟수(회)           | 주요 교육 내용                              | 비고    |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|
| 1  | 2023~현재 | 계절 알리미 종<br>모니터링     | (2023) 5<br>(2024) 4 | 앱(네이처링) 활용법,<br>식물분류 현장 교육 등          | 공통 과제 |
| 2  | 2023~현재 | △△△ 습지 생물계절<br>모니터링  | (2023) 9<br>(2024) 5 | 무인카메라 활용법, 현지조사표<br>작성법 및 습지 전문가 교육 등 | 자체 과제 |
| 3  | 2023    | △△계곡 4계절<br>동식물 모니터링 | (2023) 6             | 조류 및 식물 분류 현장 교육,<br>관찰일지 작성법 등       | 자체 과제 |
| 4  | 2024    | 지정·비지정 문화자원<br>모니터링  | (2024) 6             | 문화자원 모니터링 방법,<br>향교 전통혼례 현장답사 등       | 자체 과제 |

※자료 : 사무소 제출자료 재구성

그런데, 사무소에서 발굴한 시민과학 자체 과제가 공단 △△△△△에서 과거부터 추진 중인 자원모니터링 사업과 동일하거나 유사하여 시민과학자에게도 「△△△△ 자연자원조사 운영 지침」에 따라 자원모니터링 사업 시 외부 조사원에게 이행하는 안전교육, 상해보험 가입 여부 확인 등의 안전관리 대책을 이행하였어야 함에도,

관련 부서(△△△△△, △△△△△)에서 제공한 방침 문서에 참여자 안전관리 대책이 포함되어 있지 않다는 사유로, 시민과학자 운영 계획 및 교육 내용에 참여자 대상 안전교육 등 안전관리를 위한 조치를 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

또한, 사무소에서는 시민과학 업무를 자원모니터링 업무 담당자가 아닌 자원봉사 업무 담당자가 운영함에 따라, 시민과학자를 외부 조사원이 아닌 △△△△ 자원봉사자로만 판단하였고, △△△△ 자원봉사자 등록 시 별도의 조치 없이 상해보험에 가입됨에 따라 별도의 안전대책은 수립하지 않았음을 확인하였다.

이에, 본사 주관부서 및 사무소에서는 시민과학자의 업무 특성을 반영하여 향후 운영 계획 수립 시 안전사고 예방을 위한 대책을 마련하여야 할 것으로 판단된다.

<2023년에는 시민과학 업무를 △△△△△와 △△△△△(現 △△△△△)에서 함께

운영하였으나, 2024년부터는 △△△△△에서 운영하고 있다.>

#### 4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 추후 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

이사장(△△△△△ △△△△△△)은 시민과학자를 운영하여 발생할 수 있는 위험성을 평가하고 참여자 안전관리를 위한 안전관리 대책을 마련하시기 바랍니다.

(권고)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)